

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, veremos mais aplicações do Princípio de Indução Completa. O leitor terá a oportunidade de perceber que a utilidade do Princípio de Indução não se restringe à Teoria dos Números: o Exemplo 8 contém uma demonstração do Teorema do Binômio de Newton para anéis comutativos e o Exemplo 9 apresenta uma demonstração da Fórmula de Leibniz, muito utilizada no Cálculo Diferencial e Integral.

Outro destaque desta edição do Folhetim trata da possibilidade de se demonstrar *leis operatórias*. Deve ficar claro para o leitor que um postulado em uma axiomática pode ser um teorema em outra axiomática. Ademais, um postulado P em uma axiomática A , será sempre um postulado na axiomática A e nunca será demonstrado na axiomática A .

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

3.1 Indução Completa (continuação)

Exemplo 5. Sejam a e n números naturais, $n > 0$. Consideremos a definição por recorrência:

$$a^1 = a$$

$$a^{n+1} = a^n \cdot a$$

Dados a , n e m naturais com $n > 0$ e $m > 0$, vamos demonstrar as leis operatórias:

$$I) \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$II) \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

Para o item I), seja

$$P(n) : a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Fixado m arbitrariamente, vem:

i) Para $n = 1$, decorre da definição $a^m \cdot a^1 = a^{m+1}$; logo, $P(1)$ é verdadeira.

ii) Suponhamos que $P(n)$ é verdadeira para todo n natural; mostremos que, desta suposição, podemos concluir a verdade de $P(n+1)$, isto é:

$$P(n+1) : a^m \cdot a^{n+1} = a^{m+n+1}$$

Prova: Temos:

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^{n+1} &= a^m \cdot (a^n \cdot a) = (a^m \cdot a^n) \cdot a \\ &= a^{m+n} \cdot a = a^{m+n+1} \end{aligned}$$

As igualdades acima justificam-se pelo uso, nessa ordem, da definição, da lei associativa, da hipótese de indução e novamente, da definição.

Para o item II), seja

$$P(n) : (a^m)^n = a^{mn}$$

Fixado m arbitrariamente, temos:

i) Para $n = 1$, decorre da definição $(a^m)^1 = a^m$; logo, $P(1)$ é verdadeira.

ii) Suponhamos que $P(n)$ é verdadeira para todo n natural; mostremos, daí, a verdade de $P(n+1)$, isto é:

$$P(n+1) : (a^m)^{n+1} = a^{m(n+1)}$$

Prova:

$$\begin{aligned} (a^m)^{n+1} &= (a^m)^n \cdot a^m = a^{mn} \cdot a^m = \\ &= a^{mn+n} = a^{m(n+1)} \end{aligned}$$

As igualdades acima justificam-se pelo uso, nessa ordem, da definição, da hipótese de indução, da propriedade (I) e da distributividade.

Exemplo 6. Demonstrar que

$$P(n) : (1^5 + \dots + n^5) + (1^7 + \dots + n^7) = 2\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^4$$

é verdadeira para $n \geq 1$.

i) $P(1)$ é, evidentemente, verdadeira.

ii) Supondo $P(n)$ verdadeira, mostremos, que:

$$\begin{aligned} P(n+1) : (1^5 + \dots + (n+1)^5) + (1^7 + \dots + (n+1)^7) &= \\ &= 2\left[\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right]^4 \end{aligned}$$

Prova:

$$\begin{aligned} (1^5 + \dots + n^5 + (n+1)^5) + (1^7 + \dots + n^7 + (n+1)^7) &= \\ &= 2\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^4 + (n+1)^5 + (n+1)^7 = \\ &= (n+1)^4 \left[\frac{n^4 + (n+1 + (n+1)^3)2^3}{2^3} \right] = \\ &= (n+1)^4 \left[\frac{n^4 + 8n^3 + 24n^2 + 32n + 16}{2^3} \right] = \end{aligned}$$

$$= \left[\frac{(n+1)^4(n+2)^4}{2^3} \right] = 2\left[\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right]^4$$

Logo, $P(n)$ é verdadeira para qualquer número natural $n \geq 1$.

Exemplo 7. Demonstrar que $3^{2n+2} - 2^{n+1}$ é divisível por 7, qualquer que seja n natural maior do que 1. Temos:

i) Para $n = 1$, $3^4 - 2^2 = 81 - 4 = 77$, donde $P(1)$ é verdadeira.

ii) Supondo que $P(n)$ é verdadeira para qualquer que seja n natural, mostremos que $P(n+1)$ é verdadeira, isto é, $3^{2n+4} - 2^{n+2}$ é divisível por 7. Para facilitar a demonstração, denotemos a expressão $3^{2n+2} - 2^{n+1}$ por P_n .

Prova:

$$\begin{aligned} P_{n+1} - P_n &= 3^{2n+4} - 3^{2n+2} - (2^{n+2} - 2^{n+1}) = \\ &= 3^{2n+2}(9 - 1) - 2^{n+1}(2 - 1) = \\ &= 3^{2n+2} \cdot 8 - 2^{n+1} \end{aligned}$$

isto é,

$$P_{n+1} - P_n = 3^{2n+2} \cdot 8 - 2^{n+1} = 7 \cdot 3^{2n+2} + P_n$$

donde,

$$P_{n+1} = 7 \cdot 3^{2n+2} + 2P_n$$

o que demonstra o resultado.

Exemplo 8. Considere um anel comutativo A e x e y dois de seus elementos. Demonstre a fórmula do Binômio de Newton:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}, n \geq 1$$

Temos:

i) Para $n = 1$,

$$x+y = \binom{0}{0} x^1 y^0 + \binom{1}{0} x^0 y^1$$

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 166, maio/jun. 2012 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

ii) Supondo que $P(n)$ é verdadeira, demonstre que $P(n+1)$ é verdadeira, isto é,

$$(x+y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^k y^{n+1-k}, \quad n \geq 1$$

Prova: multiplicando ambos os membros da hipótese de indução por $x+y$, vem:

$$(x+y)^{n+1} = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n+1-k} \quad (I)$$

Em (I), podemos reescrever os dois somatórios da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n C_n^k x^{k+1} y^{n-k} &= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} x^k y^{n+1-k} = \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} x^k y^{n+1-k} \quad (II) \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n+1-k} = y^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^k x^k y^{n+1-k} \quad (III)$$

Aplicando (II) e (III) em (I):

$$\begin{aligned} (x+y)^{n+1} &= \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) x^k y^{n+1-k} + y^{n+1} \end{aligned}$$

A relação de Stifel

$$C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$$

resulta na comprovação de $P(n+1)$, pois:

$$\begin{aligned} (x+y)^{n+1} &= \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k x^k y^{n+1-k} + y^{n+1} = \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^k y^{n+1-k} \end{aligned}$$

Exemplo 9. Uma aplicação do exemplo 8 é mostrar a chamada Fórmula de Leibniz:

$$P(n) : (u.v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

sendo u e v funções de x que possuem derivadas de qualquer ordem no intervalo I .

Temos:

$$i) \text{ Para } n=1: (u.v)^{(1)} = C_1^0 u^{(1)} v + C_1^1 u v^{(1)} =$$

$$= u'.v + u.v'$$

ii) Mostremos que:

$$(u.v)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k u^{(n+1-k)} v^{(k)}$$

Prova: diferenciando ambos os membros da hipótese:

$$(u.v)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n+1-k)} v^{(k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k+1)}$$

Daí em diante, a marcha é inteiramente análoga ao exercício anterior.

Exemplo 10. Uma sequência de números reais é definida como segue:

$$P(n) : \begin{cases} u_0 = u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = \left[\frac{u_{n-1} + u_{n-2} + u_{n-3}}{3} \right], \quad n \geq 3 \end{cases}$$

Mostrar que $u_n = 1$ para qualquer natural n . Temos:

i) Para $n=0, 1$ e 2 , a propriedade se verifica, pois:

$$u_0 = u_1 = u_2 = 1$$

ii) Admitindo-se que dado n natural, a proposição é verdadeira para $0, 1, \dots, n-1$, mostremos que ela é verdadeira para n .

Prova: realmente:

$$\begin{aligned} u_n &= \left[\frac{u_{n-1} + u_{n-2} + u_{n-3}}{3} \right] = \\ &= \left[\frac{1+1+1}{3} \right] = 1 \end{aligned}$$

Logo, a proposição é verdadeira para qualquer n natural.

Observação: é importante ressaltar que se trata de um caso particular de recorrência, pois a propriedade tem de se verificar para $n=0, 1, 2$; uma vez que não se verificasse para $n=2$, o raciocínio seria falso. Por exemplo: uma sequência de números reais é definida como segue,

$$u_0 = u_1 = 1$$

$$u_2 = 4$$

$$u_n = \left[\frac{u_{n-1} + u_{n-2} + u_{n-3}}{3} \right], \quad n \geq 3$$

É fácil mostrar que a proposição é verdadeira para $n=0, 1$ e, em seguida, se ela é verdadeira para $n-1, n-2$ e $n-3$, resulta ser verdadeira para qualquer n ; porém, se trata de um raciocínio falso pois, para $n=2$, tem-se $u_2 = 4$, para $n=3$, tem-se $u_3 = 2$, etc.

Exemplo 11. Consideremos a assim fórmula de Moivre:

$$[\rho(\cos x + i \operatorname{sen} x)]^n = \rho^n[(\cos(nx) + i \operatorname{sen}(nx))]$$

na qual ρ é um número natural, $-\pi \leq x \leq \pi$, $i = \sqrt{-1}$ e n um número natural qualquer.

Temos:

i) Para $n = 1$, $P(1)$ é, evidentemente, verdadeira.

ii) Supondo que $P(n)$ é verdadeira, mostremos que $P(n+1)$ é verdadeira:

$$\begin{aligned} [\rho(\cos x + i \operatorname{sen} x)]^{n+1} &= \\ &= \rho^{n+1}[(\cos((n+1)x) + i \operatorname{sen}((n+1)x))] \end{aligned}$$

Prova: desenvolvendo o primeiro membro da tese, vem:

$$\begin{aligned} [\rho(\cos x + i \operatorname{sen} x)]^{n+1} &= \\ &= \rho(\cos x + i \operatorname{sen} x)[\rho(\cos x + i \operatorname{sen} x)]^n = \\ &= [\rho(\cos x + i \operatorname{sen} x)]\rho^n[\cos(nx) + i \operatorname{sen}(nx)] = \\ &= [\rho^{n+1}(\cos(n+1)x + i \operatorname{sen}(n+1)x)] \end{aligned}$$

A hipótese de indução justifica a segunda igualdade.

Exemplo 12. Seja

$$P(n) : \frac{1}{2} + \cos a + \cos 2a + \dots + \cos na = \frac{\operatorname{sen} \frac{2n+1}{2}a}{2\operatorname{sen} \frac{a}{2}}$$

Vamos mostrar que $P(n)$ é satisfeita para qualquer n inteiro maior ou igual a zero, com a restrição, naturalmente, de que a que é um número real, seja diferente de um múltiplo inteiro de 2π .

i) Para $n = 0$, temos:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

ii) Supondo $P(n)$ verdadeira, mostremos que, daí, se pode deduzir a verdade de $P(n+1)$:

$$\frac{1}{2} + \cos a + \dots + \cos(na) + \cos(n+1)a = \frac{\operatorname{sen} \frac{2n+3}{2}a}{2\operatorname{sen} \frac{a}{2}}$$

Prova:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \cos a + \dots + \cos(na) + \cos(n+1)a &= \\ &= \frac{\operatorname{sen} \frac{2n+1}{2}a}{2\operatorname{sen} \frac{a}{2}} + \cos(n+1)a = \\ &= \frac{\operatorname{sen} \frac{2n+3}{2}a}{2\operatorname{sen} \frac{a}{2}} \quad (I) \end{aligned}$$

A demonstração termina se mostrarmos a validade de (I). Ora, podemos reescrever (I) na seguinte forma:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \frac{2n+3}{2}a - \operatorname{sen} \frac{2n+1}{2}a &= \\ &= 2\operatorname{sen} \frac{a}{2} \cos((n+1)a) \quad (II) \end{aligned}$$

Em (II) temos, no primeiro membro, a diferença entre dois senos e esta, pela Trigonometria, é igual ao segundo membro de (II).

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Revista Professor de Matemática Online

A SBM está lançando a revista Professor de Matemática Online (PMO), um veículo para publicação ágil e ampla divulgação de artigos acadêmicos relevantes à formação inicial e continuada do professor da Educação Básica, cobrindo todos os temas da Matemática, sua prática de ensino, sua história e suas aplicações. Ela poderá publicar trabalhos de conclusão de curso, ferramentas virtuais e outros produtos de docentes e discentes dos programas de formação de professores de Matemática. Maiores informações, no site: <http://pmo.sbm.org.br>

CEEM Semipresencial

O Núcleo de Informática e Sociedade (NIS) e o NEMOC oferecerão o Curso de Especialização em Educação Matemática, modalidade semipresencial. As inscrições ocorrerão no período de 01 a 26 de outubro de 2012. Cada disciplina terá 15 horas presenciais na UEFS e 30 horas à distância. Maiores informações, no site do NEMOC: <http://www.uefs.br/nemoc>

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.